

z5 (6.8)

Drugi wyraz nieskończonego ciągu arytmetycznego (a_n) równy jest 1. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu wiedząc, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{1 - 2n - 3n^2} = \frac{1}{3}$.

Wskazówka: Suma n wyrazów ciągu arytmetycznego będzie funkcją kwadratową zmiennej n .

Dysponujemy dwoma wzorami na sumę, ale jako że nie mamy żadnej informacji o wyrazie a_n , skorzystamy z wersji wykorzystującej różnicę.

① Korzystamy ze wzoru na sumę.

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = S_n = \frac{2a_1 + (n-1)r}{2} \cdot n$$

$$\text{Ale } a_1 = a_2 - r = 1 - r$$

$$\begin{aligned} \text{czyli } S_n &= \frac{2(1-r) + (n-1)r}{2} \cdot n = \frac{(2-3r) + rn}{2} \cdot n = \frac{rn^2 + (2-3r)n}{2} = \\ &= \frac{r}{2} \cdot n^2 + \frac{2-3r}{2} \cdot n \end{aligned}$$

② Podstawiamy S_n do granicy i obliczamy r .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{r}{2}n^2 + \frac{2-3r}{2}n}{1 - 2n - 3n^2} = \frac{1}{3}$$

Najwyższa potęga n w liczniku i w mianowniku musi być taka sama.

Wynikiem takiej granicy jest iloraz współczynników stojących przy najwyższych potęgach n .

$$\frac{\frac{r}{2}}{-3} = \frac{1}{3} \quad / \cdot \frac{2}{3}$$

$$3 \cdot \frac{r}{2} = -3$$

$$r = -2$$

Znając różnicę, można obliczyć pierwszy wyraz ciągu.

③ Obliczamy a_1 .

$$a_1 = a_2 - r = 1 - (-2) = 3$$

Odp.: $a_1 = 3$